

Hochschule
München
University of
Applied Sciences

Fakultät für Informatik und Mathematik

Visual Computing (DE)

Prof. Dr. Markus Friedrich

Vertiefungsthemen



Computer Vision

HM 

Thema 1

Thema 1	Echtzeit-Objekterkennung in Videostreams.
Beschreibung	Im Gegensatz zur reinen Bildklassifizierung („Was ist auf dem Bild?“) muss bei der Objekterkennung zusätzlich bestimmt werden, wo sich das Objekt befindet (Localization) und was es ist (Classification) und das bei einer Verarbeitungsgeschwindigkeit von mindestens 24 bis 30 Bildern pro Sekunde.
Technologien (Vorschläge)	OpenCV, YOLO



Thema 2

Thema 2	Hand- und Pose-Tracking für Gestensteuerung.
Beschreibung	Hand- und Pose-Tracking ist eine Schlüsseltechnologie des Natural User Interface (NUI) Designs. Anstatt klassische Eingabegeräte wie Maus oder Tastatur zu nutzen, erkennt das System die Skelettstruktur des menschlichen Körpers oder der Hände, um daraus Befehle abzuleiten.
Technologien (Vorschläge)	Mediapipe (Google)



Thema 3

Thema 3	SfM & MVS: Von Fotos zu präzisen 3D-Modellen
Beschreibung	Während modernere Ansätze wie NeRFs oder Gaussian Splatting eher auf visuelle Ästhetik abzielen, liefert SfM/MVS eine metrisch präzise Geometrie . Es ist der klassische Weg der Photogrammetrie.
Technologien (Vorschläge)	Open3D, COLMAP



Quelle: <https://colmap.github.io/>

Computergrafik



Thema 4

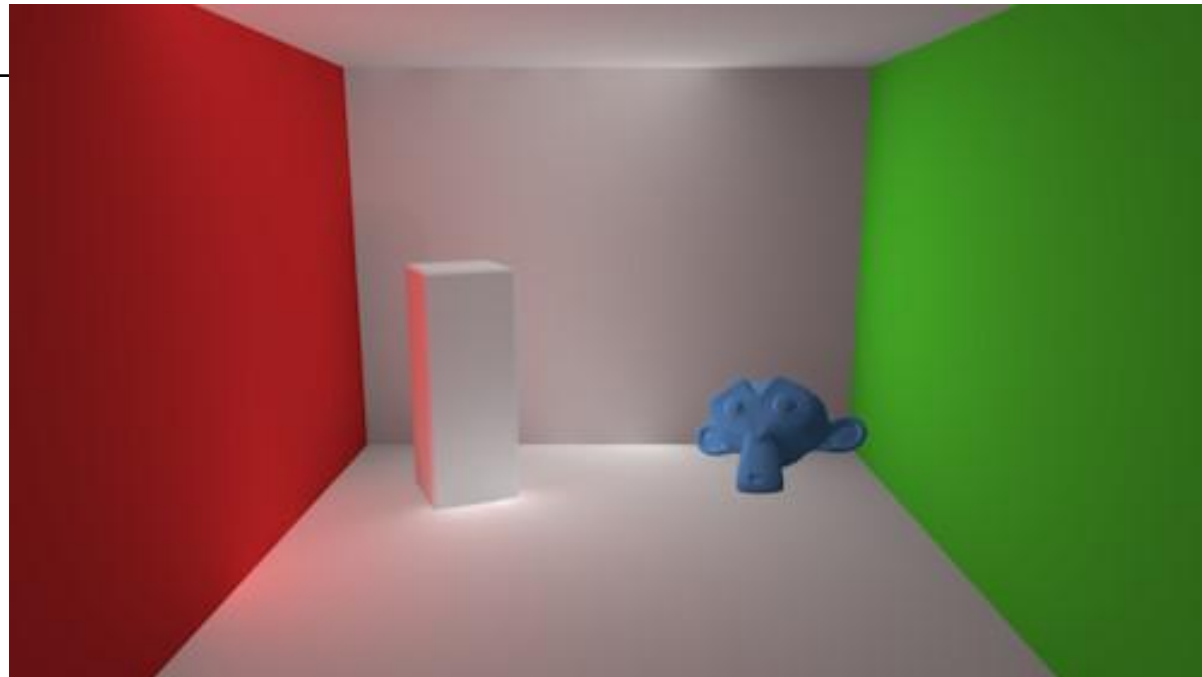
Thema 4	Prozedurale Generierung von Grafiken auf der GPU
Beschreibung	Dieses Thema befasst sich mit der Erzeugung komplexer visueller Inhalte durch mathematische Algorithmen, die direkt in den Shadern der Grafikeinheit (GPU) ausgeführt werden. Anstatt fertige Texturen oder Geometrien zu laden, berechnet die GPU das Bild Pixel für Pixel (Fragment-Shader) oder Punkt für Punkt (Vertex-Shader) in Echtzeit.
Technologien (Vorschläge)	Shadertoy (GLSL)



Quelle: <https://www.shadertoy.com/view/wXdfzj>

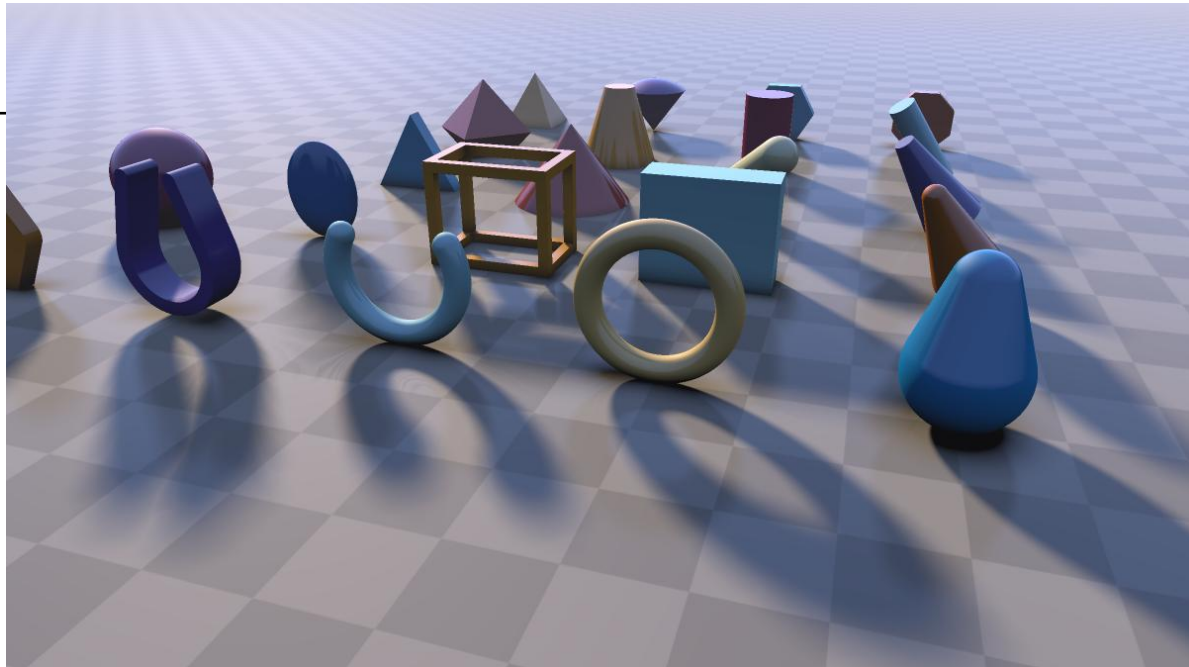
Thema 5

Thema 5	Global Illumination: Die Physik des Lichts
Beschreibung	Während einfache Computergrafik nur direktes Licht berechnet, befasst sich dieses Thema mit der indirekten Beleuchtung – also Licht, das von Oberflächen zurückgeworfen wird und so die gesamte Szene realistisch aufhellt.
Technologien (Vorschläge)	Babylon.js



Thema 6

Thema 6	SDF-Rendering via Ray Marching
Beschreibung	Dieses Thema entspringt der modernen Echtzeit-Computergrafik. Während klassische Engines auf Polygonen (Dreiecken) basieren, nutzt Ray Marching mathematische Distanzfunktionen (SDFs), um Oberflächen direkt auf der GPU zu berechnen.
Technologien (Vorschläge)	Shadertoy (GLSL)



Thema 7

Thema 7	Physically Based Rendering (PBR)
Beschreibung	PBR beschreibt einen Shading-Ansatz, der die physikalischen Eigenschaften von Licht und Materialien realistischer simuliert als klassische, empirische Modelle (wie Phong). Das Ziel ist ein konsistentes Aussehen von Objekten unter allen Lichtbedingungen, basierend auf den Prinzipien der Energieerhaltung und Mikrofazetten-Theorie.
Technologien (Vorschläge)	Babylon.js

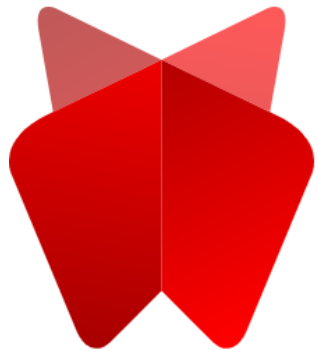


Mixed Reality

HM 

Thema 8

Thema 8	Augmented Reality + Gaussian Splatting im Web
Beschreibung	Dieses Thema untersucht die Symbiose aus 3D Gaussian Splatting (3DGS) und WebXR, dem Standard für Virtual und Augmented Reality im Browser. Ziel ist es, zu demonstrieren, wie reale Umgebungen Web-AR-Kontext begehbar gemacht werden können. Die Bearbeitung sollte die Generierung eigener 3DGS-Modelle beinhalten.
Technologien (Vorschläge)	WebXR, Babylon.js, https://lichtfeld.io/ (nicht getestet)



WebXR

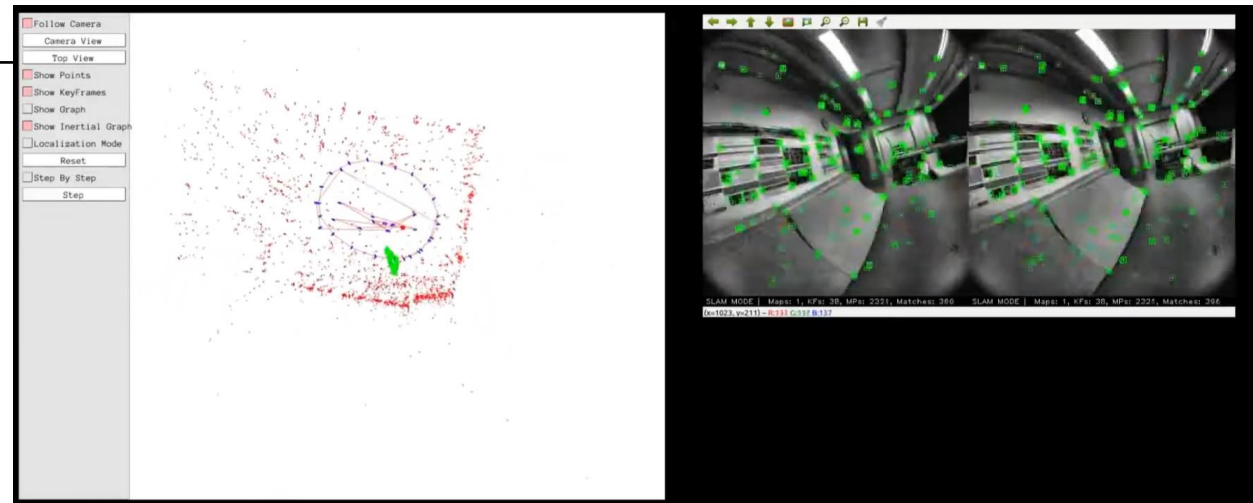
Quelle: <https://immersiveweb.dev/>



Quelle: <https://doc.babylonjs.com/features/featuresDeepDive/mesh/gaussianSplatting>

Thema 9

Thema 9	VSLAM-Algorithmen (Visual Simultaneous Localization and Mapping)
Beschreibung	Visual SLAM (Simultaneous Localization and Mapping) ist die Schlüsseltechnologie, die es autonomen Systemen und Augmented-Reality-Headsets ermöglicht, sich in einer unbekannten Umgebung zu orientieren. Die Herausforderung besteht darin, gleichzeitig eine Karte der Umgebung zu erstellen (Mapping) und die eigene Position innerhalb dieser Karte zu bestimmen (Localization). Die Berechnung muss zudem ohne merkbare Latenz erfolgen.
Technologien (Vorschläge)	ORB-SLAM3

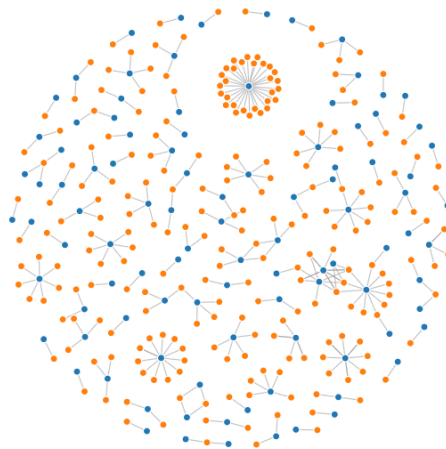


Informationsvisualisierung

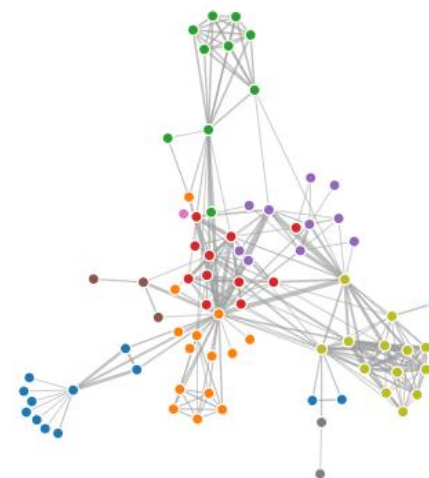


Thema 10

Thema 10	Graphdatenvisualisierung im Web
Beschreibung	Die Graphvisualisierung befasst sich mit der Darstellung von Objekten (Knoten) und deren Beziehungen (Kanten). Es geht darum, Netzwerke mit zehntausenden Relationen so aufzubereiten und zu visualisieren, dass sie trotz ihrer Komplexität explorierbar bleiben. Zu diesem Zweck gibt es verschiedene Layout-Mechanismen, die sich je nach Anwendungsfall anbieten.
Technologien (Vorschläge)	D3.js



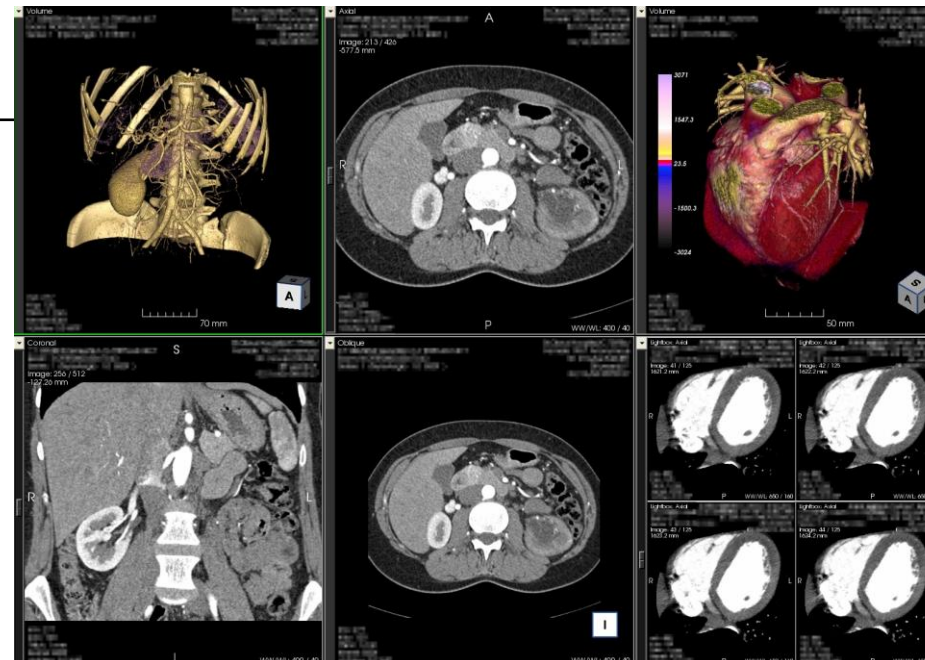
Quelle: <https://observablehq.com/@d3/disjoint-force-directed-graph/2>



Quelle: <https://observablehq.com/@d3/force-directed-graph/2>

Thema 11

Thema 11	Scientific Visualization: Darstellung medizinischer Daten (CT/MRT).
Beschreibung	Die wissenschaftliche Visualisierung (SciVis) befasst sich mit der grafischen Darstellung von Daten, die einen direkten Raumbezug besitzen. Im medizinischen Kontext bedeutet dies die Umwandlung von Schichtaufnahmen aus der Computertomographie (CT) oder Magnetresonanztomographie (MRT) in dreidimensionale, interpretierbare Modelle.
Technologien (Vorschläge)	VTK, PyVista



Fragen?